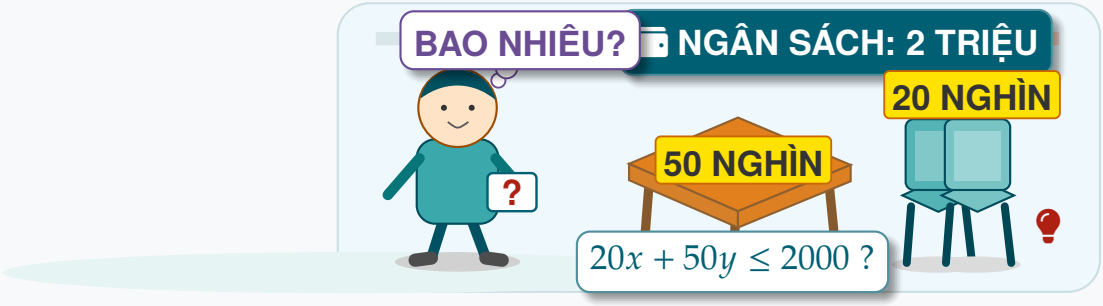
BÀI 3: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

*Giả sử em được câu lạc bộ cấp ngân sách 2 triệu đồng để thuê ghế (giá 20 nghìn đồng/cái) và bàn (giá 50 nghìn đồng/cái) cho một sự kiện. Chắc chắn em không bắt buộc phải tiêu sạch sành sanh 2 triệu đồng, mà chỉ cần "tổng chi phí **không vượt quá** 2 triệu".*



Khi dấu "bằng" (phương trình) bị phá vỡ và thay thế bởi những từ như "ít hơn", "nhiều nhất", "tối thiểu" (bất phương trình), ta chính thức bước vào một thế giới mới. Việc giải bài toán lúc này không còn cho ra một hay hai đáp án cụ thể, mà nó mở ra cả một "miền không gian" vô tận các giải pháp! Chuyên đề này sẽ giúp các em làm chủ tư duy đó.

DẠNG 1: NHẬN DẠNG VÀ XÉT NGHIỆM BẤT PHƯƠNG TRÌNH

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn:
Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y có một trong các dạng tổng quát sau:

$$ax + by \leq c \quad ; \quad ax + by \geq c \quad ; \quad ax + by < c \quad ; \quad ax + by > c$$

Trong đó: a, b, c là các số thực cho trước, với điều kiện a **và** b **không đồng thời bằng** 0 $(a^2 + b^2 > 0)$.

2. Nghiệm của bất phương trình:
Mỗi cặp số $(x_0; y_0)$ sao cho $ax_0 + by_0 < c$ là một mệnh đề ĐÚNG, được gọi là **một nghiệm** của bất phương trình $ax + by < c$.

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

1. Nhận diện hình thức: Chỉ chứa x và y ở mũ 1. TUYỆT ĐỐI KHÔNG chứa:

- Ẩn ở bậc cao $(x^2, y^3, \dots)$.
- Tích của hai ẩn (xy).
- Ẩn ở dưới mẫu số $(\frac{1}{x}, \frac{2}{y})$ hoặc trong căn $(\sqrt{x})$.

2. Kỹ năng kiểm tra nghiệm: Đem hoành độ thay vào chữ x, tung độ thay vào chữ y. Tính ra số cụ thể. Nếu bất đẳng thức cuối cùng đúng thì cặp số đó là nghiệm, ngược

lại thì không phải là nghiệm.

VÍ DỤ 1 (Nhận dạng Bất phương trình)

Trong các bất phương trình sau đây, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn? Dấu hiệu nào để em loại bỏ các đáp án còn lại?

A. $2x^2 + 3y \leq 1$. **B.** $\frac{3}{x} + y > 0$.

C. $2x + y \leq 1$. **D.** $3x + 2xy < 1$.

GIẢI CHI TIẾT

Theo định nghĩa, bất phương trình bậc nhất hai ẩn chỉ chứa ẩn x, y với số mũ bằng 1.
Do đó: - Đáp án A sai vì có chứa x^2 (bậc hai).
- Đáp án B sai vì có chứa ẩn ở dưới mẫu $\frac{3}{x}$.
- Đáp án D sai vì có chứa tích của hai ẩn xy.
Vậy chỉ có **bất phương trình C** thỏa mãn có dạng $ax + by \leq c$ với $a = 2, b = 1, c = 1$.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN SAU VÍ DỤ 1

- **Bài tập 1:** Khẳng định nào sau đây **sai** khi nói về bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

  A. $x + 2y > 0$ là một BPT bậc nhất hai ẩn. **B.** $2x - 0y \leq 3$ là một BPT bậc nhất hai ẩn.

  C. $0x + 0y < 5$ là một BPT bậc nhất hai ẩn. **D.** $y \geq -2$ là một BPT bậc nhất hai ẩn.

- **Bài tập 2:** Trong các bất phương trình sau, có bao nhiêu bất phương trình **không phải** là bất phương trình bậc nhất hai ẩn? (1) $2x - y \leq 0$; (2) $x^2 + y > 3$; (3) $x - 3y + 1 \geq 0$; (4) $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} < 1$.

- **Bài tập 3:** Cho bất phương trình $x - 2y < 4$. Cặp số nào trong các cặp số sau đây là một nghiệm của bất phương trình: $(5;0)$, $(4;0)$, $(0;-2)$, $(1;1)$?

VÍ DỤ 2 (Phương pháp "Mờ dần Kiểm tra nghiệm)

Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn: $x - 2y + 5 > 0$. Hãy điền vào chỗ trống để kiểm tra xem các cặp số sau có phải là nghiệm của bất phương trình hay không?

a) Cặp số $(1;4)$

b) Cặp số $(-2;1)$

GIẢI CHI TIẾT

a) Với cặp $(1;4)$**:**
Thay $x = 1$ và $y =$ _____ vào vế trái của bất phương trình, ta được:

$$1 - 2 \cdot (_____) + 5 = _____$$

Vì $-2 > 0$ là một mệnh đề **SAI**, nên cặp số $(1;4)$ **không phải** là nghiệm.

b) Với cặp $(-2;1)$:
Thay $x=-2$ và $y=1$ vào vế trái của bất phương trình, ta được:

$$(-2)-2\cdot(\mathbf{1})+5=\mathbf{1}$$

Vì $\mathbf{1}>0$ là một mệnh đề **ĐÚNG**, nên cặp số $(-2;1)$ **là một nghiệm** của bất phương trình.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN SAU VÍ DỤ 2

- **Bài tập 4:** Điểm nào sau đây **không thuộc** miền nghiệm của bất phương trình $2x+3y-6\leq 0$?

A. $A(1;1)$ **B.** $B(0;2)$ **C.** $C(3;0)$ **D.** $D(2;1)$

- **Bài tập 5:** Cho đường thẳng $d: 3x-y=0$. Hai điểm $M(0;2)$ và $N(-1;-1)$ nằm cùng phía hay khác phía đối với đường thẳng d?

- **Bài tập 6:** Bạn Hà đi chợ mua x kg thịt bò (giá 250 nghìn/kg) và y kg thịt lợn (giá 130 nghìn/kg). Hà mang theo đúng 800 nghìn đồng. Bất phương trình nào mô tả điều kiện mua hàng của Hà để không bị thiếu tiền? Cặp số $(x;y)=(2;3)$ có thỏa mãn không?

VÍ DỤ 3 (Ứng dụng tìm tham số)

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho cặp số $(-1;2)$ là một nghiệm của bất phương trình:

$$mx+(m-1)y>3$$

GIẢI CHI TIẾT

Để cặp số $(-1;2)$ là nghiệm của bất phương trình, ta thay $x=-1$ và $y=2$ vào bất phương trình, ta phải được một mệnh đề đúng:

$$\begin{aligned} m(-1)+(m-1)\cdot 2&>3\\ -m+2m-2&>3\\ m-2&>3\\ m&>5 \end{aligned}$$

Vậy để $(-1;2)$ là nghiệm của bất phương trình thì $m>5$.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN SAU VÍ DỤ 3

- **Bài tập 7:** Tìm tất cả các số thực a sao cho miền nghiệm của bất phương trình $x\leq a$ có chứa điểm $M(-2;5)$.

- **Bài tập 8:** Tìm các giá trị của tham số m để gốc tọa độ $O(0;0)$ **không thuộc** miền nghiệm của bất phương trình $x-2y+m^2-4>0$.

- **Bài tập 9 (Bẻ lái ngữ cảnh):** Cho bất phương trình $x - my + 4m > 0$. Với giá trị nào của m thì điểm $A(2;1)$ **thuộc** miền nghiệm của bất phương trình?

BẪY KINH ĐIỂN - PHÂN TÍCH LỖI SAI

Nhận diện cạm bẫy - Lỗi sai kinh điển của Dạng 1:

- **Bẫy 1: Khuyết ẩn thì không phải bậc nhất hai ẩn?** Rất nhiều học sinh cho rằng BPT $2x < 3$ chỉ là bậc nhất 1 ẩn. Thực chất, trong mặt phẳng tọa độ Oxy, nó được hiểu là $2x + 0y < 3$, do đó nó **vẫn là** một bất phương trình bậc nhất hai ẩn (với $b = 0$).
- **Bẫy 2: Nhầm lẫn dấu -".** Khi câu hỏi dùng từ "thuộc miền nghiệm", cần chú ý dấu của BPT là $<$ hay $\leq$. Nếu thay số vào ra kết quả $4 < 4$ là **SAI**, điểm đó chỉ nằm trên đường biên chứ không thuộc miền nghiệm (đối với BPT không chứa dấu bằng).
- **Bẫy 3: Phân số đánh lừa.** BPT $\frac{x}{2} + y \leq 1$ LÀ bậc nhất hai ẩn. Nhưng $\frac{2}{x} + y \leq 1$ KHÔNG PHẢI là bậc nhất (vì ẩn x nằm dưới mẫu).

DẠNG 2: BIỂU DIỄN HÌNH HỌC TẬP NGHIỆM

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Miền nghiệm là gì?
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp tất cả các điểm $M(x;y)$ có tọa độ là nghiệm của bất phương trình $ax + by \leq c$ được gọi là **miền nghiệm** của bất phương trình đó.
2. Đường thẳng bờ:
Đường thẳng $d : ax + by = c$ chia mặt phẳng tọa độ thành hai nửa mặt phẳng:

- Một nửa là miền nghiệm của bất phương trình $ax + by > c$.
- Nửa còn lại là miền nghiệm của bất phương trình $ax + by < c$.

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

Quy trình 4 bước biểu diễn miền nghiệm:

- **Bước 1 (Vẽ bờ):** Vẽ đường thẳng $d : ax + by = c$.
  - *Chú ý:* Nếu BPT có dấu $\leq$ hoặc $\geq$, ta vẽ d bằng **nét liền** (miền nghiệm lấy cả bờ). Nếu có dấu $<$ hoặc $>$, ta vẽ d bằng **nét đứt** (không lấy bờ).
- **Bước 2 (Chọn điểm thử):** Lấy một điểm $M_0(x_0; y_0) \notin d$.
  - *Mẹo:* Nếu d không đi qua gốc O, hãy chọn luôn $O(0;0)$ cho dễ tính. Nếu d đi qua gốc O, hãy chọn các điểm nằm trên trục như $(1;0)$ hoặc $(0;1)$.
- **Bước 3 (Tính toán):** Thay tọa độ M_0 vào bất phương trình để xét tính ĐÚNG/SAI.
- **Bước 4 (Gạch miền):** Áp dụng khẩu quyết: **"Đúng giữ, Sai gạch"**.

– Nếu mệnh đề ĐÚNG: Gạch bỏ nửa mặt phẳng **không** chứa M_0.
– Nếu mệnh đề SAI: Gạch bỏ nửa mặt phẳng **chứa** M_0.

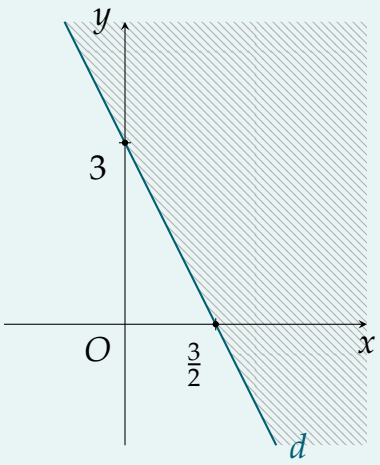
Phần mặt phẳng **không bị gạch chéo** chính là miền nghiệm cần tìm.

VÍ DỤ 4 (Biểu diễn BPT chứa gốc O)

Biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn: $2x + y \leq 3$.

GIẢI CHI TIẾT

Bước 1: Vẽ đường thẳng $d : 2x + y = 3$ (vẽ nét liền vì BPT có dấu $\leq$).
Đường thẳng d đi qua hai điểm $(0;3)$ và $(1,5;0)$.
Bước 2: Chọn điểm thử $O(0;0) \notin d$.
Bước 3: Thay tọa độ O vào BPT: $2(0) + 0 \leq 3 \Leftrightarrow 0 \leq 3$ (Đây là mệnh đề **ĐÚNG**).
Bước 4: Gạch bỏ nửa mặt phẳng không chứa điểm O.
Vậy miền nghiệm của BPT là nửa mặt phẳng bờ d chứa gốc tọa độ O (miền không bị gạch).



BÀI TẬP RÈN LUYỆN SAU VÍ DỤ 4

- **Bài tập 10:** Trong các hình vẽ sau, phần không bị gạch chéo biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $x + y \leq 2$. Hãy xác định điểm nào sau đây nằm trong miền nghiệm đó: $A(3;0), B(0;3), C(1;1), D(2;1)$?

- **Bài tập 11:** Rút gọn và biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình: $4(x-1) + 5(y-3) > 2x - 9$.

- **Bài tập 12:** Cho bất phương trình $3x - y \leq 0$. Gốc tọa độ $O(0;0)$ có nằm trong miền nghiệm không? Tại sao ta không dùng $O(0;0)$ làm điểm thử khi vẽ đồ thị?

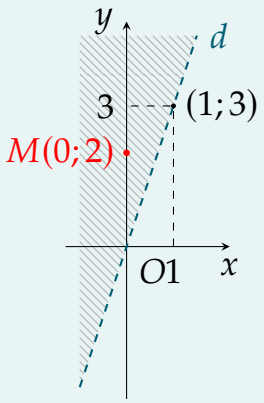
VÍ DỤ 5 (Phương pháp "Mờ dần BPT đi qua gốc O)

Biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình: $3x - y > 0$. Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thiện lời giải.

GIẢI CHI TIẾT

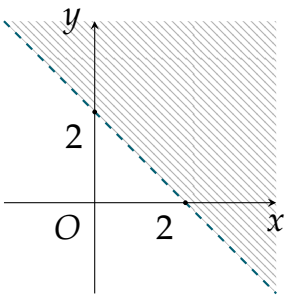
Bước 1: Vẽ đường thẳng $d: 3x - y = 0$ (vẽ bằng nét _____ vì BPT chứa dấu $>$).

Đường thẳng d đi qua gốc tọa độ $O(0;0)$ và điểm $(1;3)$.
Bước 2: Vì d đi qua gốc O, ta chọn một điểm thử khác, ví dụ điểm $M(0;2) \notin d$. **Bước 3:** Thay tọa độ $M(0;2)$ vào vế trái BPT, ta được:
$3(____) - ____ = -2$.
Vì $-2 > 0$ là một mệnh đề _____, nên điểm $M(0;2)$ không thuộc miền nghiệm.
Bước 4: Gạch bỏ nửa mặt phẳng _____ điểm $M(0;2)$. Phần không bị gạch (không kể bờ d) là miền nghiệm.

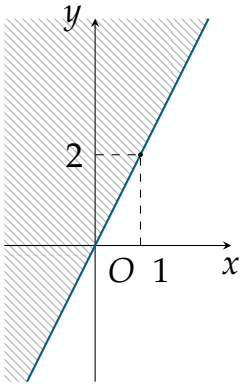


BÀI TẬP RÈN LUYỆN SAU VÍ DỤ 5

- **Bài tập 13:** Phần không bị gạch chéo trong hình dưới đây (không chứa bờ) là miền nghiệm của bất phương trình nào?



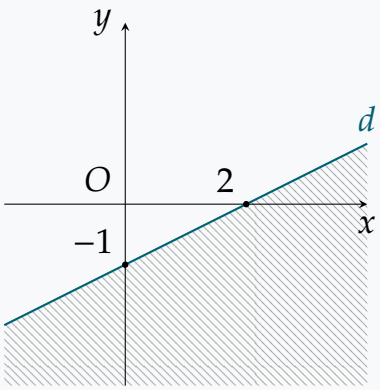
- **Bài tập 14:** Hình vẽ dưới đây biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình nào?



- **Bài tập 15:** Điểm $A(-1;3)$ nằm trong miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?
(A) $x + 3y < 0$ (B) $3x - y > 0$ (C) $-3x + 2y - 4 > 0$ (D) $2x - y + 4 > 0$

VÍ DỤ 6 (Bài toán NGƯỢC - Đọc đồ thị tìm BPT)

Phần mặt phẳng **không bị gạch chéo** (kể cả bờ d) trong hình vẽ dưới đây là miền nghiệm của bất phương trình nào?



GIẢI CHI TIẾT

Bước 1: Lập phương trình đường thẳng bờ d.
Đường thẳng d đi qua hai điểm nằm trên trục tọa độ là $(2;0)$ và $(0;-1)$.
Phương trình theo đoạn chắn của d là:

$$\frac{x}{2}+\frac{y}{-1}=1 \Leftrightarrow x-2y=2$$

Bước 2: Xét dấu miền nghiệm.
- Đường thẳng d được vẽ bằng **nét liền**, nên BPT có chứa dấu bằng ("≤"hoặc "≥").
- Quan sát hình vẽ, ta thấy gốc tọa độ $O(0;0)$ nằm trong phần **không bị gạch chéo** $\Rightarrow O(0;0)$ phải **thuộc miền nghiệm**.
- Thay $O(0;0)$ vào vế trái của phương trình d: $1\cdot 0-2\cdot 0=0$.
- Vì $0<2$, nên để $O(0;0)$ thỏa mãn, dấu của BPT phải là "≤".

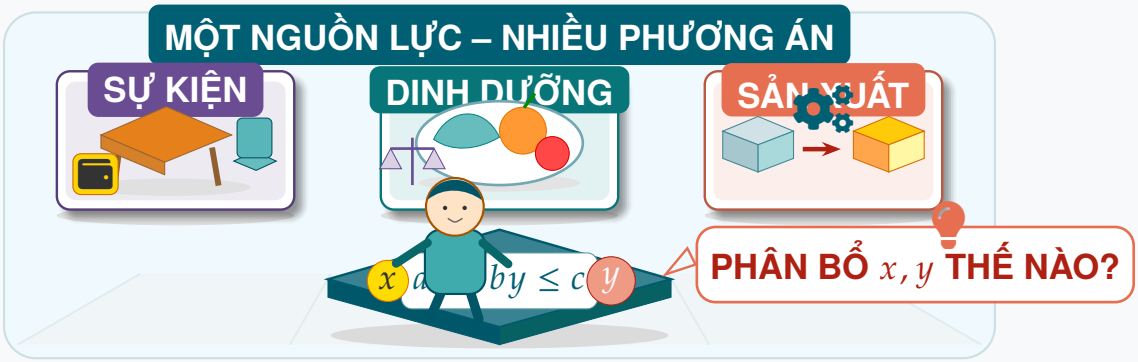
Vậy bất phương trình cần tìm là: $\mathbf{x-2y\le 2}$.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN SAU VÍ DỤ 6

- **Bài tập 16:** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để miền nghiệm của bất phương trình $3x+my-7\ge 0$ chứa điểm $A(\sqrt{2};1)$.
- **Bài tập 17:** Với giá trị nào của m thì điểm $A(1-m;m)$ **không thuộc** miền nghiệm của bất phương trình $2x-3(y-x)>4$?
- **Bài tập 18 (Thực chiến nâng cao):** Cho bất phương trình $x-2y+4m>0$. Gọi A và B lần lượt là giao điểm của đường thẳng bờ d với các trục Ox và Oy. Tìm tất cả các giá trị của $m>0$ để miền nghiệm chứa điểm $C(2;1)$ và diện tích tam giác OAB bằng 4.

DẠNG 3: MÔ HÌNH HÓA BÀI TOÁN THỰC TIỄN

Toán học không sinh ra chỉ để gạch chéo những mặt phẳng vô tri trên đồ thị. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn là nền tảng cốt lõi của môn Khoa học Quản trị và Tối ưu hóa (Quy hoạch tuyến tính). Bất kỳ một nhà quản lý sự kiện, một chuyên gia dinh dưỡng hay một kĩ sư sản xuất nào cũng đều đang giải những bài toán này mỗi ngày để trả lời câu hỏi: "Làm thế nào để chi phí thấp nhất mà hiệu quả cao nhất trong một nguồn lực có hạn?".



LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

Từ khóa chuyển đổi ngôn ngữ Đời sống → Toán học:

- "Tối đa", "Không vượt quá", "Nhiều nhất", "Chỉ chứa được": Sử dụng dấu $\leq$.
- "Tối thiểu", "Ít nhất", "Từ ... trở lên", "Cần đạt": Sử dụng dấu $\geq$.
- "Ít hơn", "Chưa tới": Sử dụng dấu $<$.
- "Vượt quá", "Nhiều hơn": Sử dụng dấu $>$.

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

Quy trình 3 bước giải quyết bài toán thực tế:

- **Bước 1 (Chọn ẩn):** Gọi x, y là các đại lượng cần tìm. Đặt điều kiện cho ẩn. *Lưu ý sống còn:* Các bài toán đếm số người, số vật thể, số bông hoa thì $x, y \in \mathbb{N}$ (chỉ lấy các điểm có tọa độ nguyên). Các bài toán về khối lượng, dung tích, thời gian thì $x, y \geq 0$.
- **Bước 2 (Lập mô hình):** Biểu diễn các đại lượng khác theo x và y. Chuyển các điều kiện ràng buộc của bài toán thành bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
- **Bước 3 (Biểu diễn đồ thị):** Vẽ đường thẳng bờ, xác định miền nghiệm (chỉ vẽ trong góc phần tư thứ nhất $x \geq 0, y \geq 0$). Chọn các cặp $(x; y)$ thỏa mãn nếu bài toán yêu cầu.

VÍ DỤ 7 (Giới hạn Ngân sách Mua sắm)

Hà mang 95 000 đồng ra chợ mua hoa cúc và hoa hồng. Một bông hoa cúc có giá 4 000 đồng, một bông hoa hồng có giá 7 000 đồng. Hãy lập bất phương trình bậc nhất hai ẩn cho số tiền mà Hà phải chi để mua x bông hoa cúc và y bông hoa hồng. Sau đó biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình này.

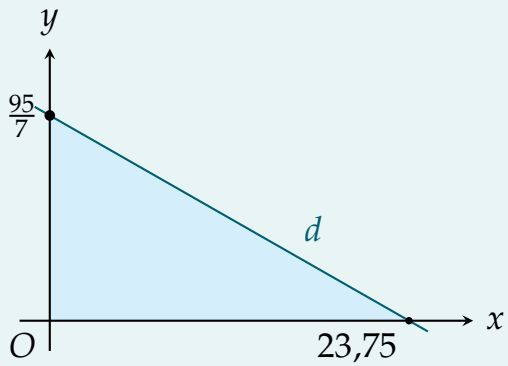
GIẢI CHI TIẾT

Bước 1: Điều kiện của ẩn
Vì x và y là số bông hoa nên $x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}$.
Bước 2: Lập bất phương trình
- Số tiền Hà phải trả cho x bông hoa cúc là: $4\,000x$ (đồng).
- Số tiền Hà phải trả cho y bông hoa hồng là: $7\,000y$ (đồng).
- Tổng số tiền Hà mua hoa là: $4\,000x + 7\,000y$ (đồng).

Vì Hà chỉ mang 95 000 đồng, nên số tiền chi ra không được vượt quá số tiền mang theo:

$$4\,000x + 7\,000y \leq 95\,000 \Leftrightarrow 4x + 7y \leq 95$$

Bước 3: Biểu diễn miền nghiệm
- Vẽ đường thẳng $d : 4x+7y = 95$. Cho $x = 0 \Rightarrow y = \frac{95}{7} \approx 13,6$. Cho $y = 0 \Rightarrow x = 23,75$.
- Thay tọa độ $O(0;0)$ vào BPT: $4(0) + 7(0) \leq 95$ (Đúng). Vậy miền nghiệm chứa gốc O.
- Vì $x, y \geq 0$, miền nghiệm bị giới hạn trong góc phần tư thứ nhất.



Kết luận: Miền nghiệm là phần tô màu (kể cả bờ) trong góc phần tư thứ nhất, và tọa độ $(x;y)$ chỉ lấy các điểm nguyên.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN SAU VÍ DỤ 7

- **Bài tập 19:** Một rạp chiếu phim bán vé cho trẻ em giá 50 nghìn đồng/vé và vé người lớn giá 100 nghìn đồng/vé. Rạp tính toán rằng, để không phải bù lỗ thì doanh thu bán vé phải đạt **tối thiểu** 20 triệu đồng. Gọi x là vé trẻ em, y là vé người lớn. Viết bất phương trình mô tả điều kiện để rạp **không bị lỗ**.

- **Bài tập 20:** Công ty viễn thông VinaPhone tính phí 1 nghìn đồng/phút gọi nội mạng và 2 nghìn đồng/phút gọi ngoại mạng. Mỗi tháng Nam gọi x phút nội mạng và y phút ngoại mạng. Viết hệ bất phương trình mô tả số tiền điện thoại Nam trả mỗi tháng nằm trong khoảng từ 200 đến 300 nghìn đồng.

- **Bài tập 21 (Ép tư duy):** Một chiếc xe tải có thể chở được tối đa 4 tấn hàng. Xe cần chở hai loại kiện hàng: kiện loại I nặng 100 kg/kiện, kiện loại II nặng 200 kg/kiện. Lập bất

phương trình mô tả số lượng kiện hàng chở được và tìm xem nếu xe chở 15 kiện loại II thì có thể chở thêm tối đa bao nhiêu kiện loại I?

VÍ DỤ 8 (Phương pháp "Mờ dần Giới hạn Năng lực Sản xuất/Không gian)

Một gian hàng trưng bày rộng 100 m^2. Diện tích để kê một chiếc ghế là 1 m^2, một chiếc bàn là 2 m^2. Người quản lý muốn dành **ít nhất** 24 m^2 diện tích mặt sàn làm lối đi lưu thông. Gọi x là số chiếc ghế, y là số chiếc bàn được kê. Hãy điền vào các bước để lập bất phương trình bậc nhất hai ẩn cho phần mặt sàn để kê bàn và ghế.

GIẢI CHI TIẾT

Bước 1: Điều kiện của ẩn x (số ghế) và y (số bàn) là $x, y \in$ _____.
Bước 2:
- Diện tích để kê x chiếc ghế là _____ m^2.
- Diện tích để kê y chiếc bàn là _____ m^2.
- Tổng diện tích mặt sàn bị chiếm dụng để kê đồ là: _____.

Bước 3:
- Vì tổng diện tích gian hàng là 100 m^2 và cần dành ít nhất 24 m^2 cho lối đi, nên diện tích tối đa được phép dùng để kê bàn ghế là: $100 - 24 =$ _____ m^2.
- Ta thu được bất phương trình giới hạn diện tích:

$$\mathbf{x + 2y \leq 76}$$

BÀI TẬP RÈN LUYỆN SAU VÍ DỤ 8

- **Bài tập 22:** Mỗi ngày Nam dành **không quá** 30 phút để đọc cả hai cuốn sách A và B. Nam đọc 3 trang sách A mất 2 phút, đọc 2 trang sách B mất 1 phút. Gọi x, y lần lượt là **số phút** đọc sách A và sách B. Hãy lập hệ bất phương trình để Nam đọc được **ít nhất** 35 trang sách mỗi ngày.
- **Bài tập 23:** Bạn An giải 10 bài Toán trong 20 phút thì đúng được 80% số bài. Giải 12 bài Lý trong 15 phút thì đúng được $\frac{3}{4}$ số bài. Biết thời gian làm bài kiểm tra **ít hơn** 150 phút. Hãy viết bất phương trình cho **số bài** Toán đúng (x) và số bài Lý đúng (y) mà An có thể đạt được.
- **Bài tập 24:** Một phân xưởng có 600 giờ lao động để chế biến gỗ và 240 giờ để hoàn thiện sản phẩm. Để làm một cái kệ sách (biến x) cần 5 giờ chế biến, 4 giờ hoàn thiện. Một cái bàn (biến y) cần 10 giờ chế biến, 3 giờ hoàn thiện. Lập hệ bất phương trình thể hiện giới hạn năng lực sản xuất của phân xưởng.

VÍ DỤ 9 (Mô hình Thành phần Dinh dưỡng - Ép tư duy)

Trong 100g thịt bò chứa khoảng 26g protein; trong 100g cá rô phi chứa khoảng 20g protein. Trung bình một ngày, một thanh niên cần nạp **tối thiểu** 52g protein từ hai nguồn thực phẩm này.

a) Gọi x, y lần lượt là **số lạng** (1 lạng = 100g) thịt bò và cá rô phi tiêu thụ trong ngày. Lập bất phương trình bậc nhất hai ẩn biểu diễn lượng protein cần thiết.

b) Cặp số $(x; y) = (1; 1,5)$ có đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng không?

GIẢI CHI TIẾT

a) Lập bất phương trình:
- Vì x, y là khối lượng thực phẩm nên điều kiện là: $x \geq 0, y \geq 0$.
- Lượng protein nạp vào từ x lạng thịt bò là: $26x$ (g).
- Lượng protein nạp vào từ y lạng cá rô phi là: $20y$ (g).
- Tổng lượng protein nạp vào là: $26x + 20y$ (g).

Để đáp ứng nhu cầu tối thiểu 52g, ta có bất phương trình:

$$26x + 20y \geq 52 \Leftrightarrow 13x + 10y \geq 26$$

b) Kiểm tra cặp số $(1; 1,5)$**:**
- Nếu ăn 1 lạng thịt bò $(x = 1)$ và 1,5 lạng cá rô phi $(y = 1,5)$, lượng protein nạp vào là:

$$13(1) + 10(1,5) = 13 + 15 = 28$$

- Vì $28 \geq 26$ là mệnh đề ĐÚNG, nên khẩu phần ăn này **đáp ứng đủ** nhu cầu dinh dưỡng tối thiểu trong ngày.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN SAU VÍ DỤ 9

- **Bài tập 25:** Bạn Nam sưu tầm đồng xu vàng và bạc cho vào một cái túi nhỏ. Sức chứa tối đa của túi là 20 gam. Mỗi đồng xu vàng nặng 14 gam, mỗi đồng bạc nặng 7 gam. Lập bất phương trình mô tả số xu vàng (x) và số xu bạc (y) có thể chứa trong túi. Từ đó suy ra Nam có thể mang tối đa mấy đồng xu vàng nếu túi đã chứa 1 đồng bạc?

- **Bài tập 26:** Khẩu phần ăn kiêng cần cung cấp **ít nhất** 300 calo. Thức uống X cung cấp 60 calo/tách, thức uống Y cung cấp 60 calo/tách. Gọi x, y là số tách thức uống X, Y tiêu thụ. Hãy lập BPT về lượng calo.

- **Bài tập 27 (Thực chiến tổng hợp):** Một gia đình cần mua thịt bò và thịt lợn. 1 kg thịt bò giá 200 nghìn đồng, 1 kg thịt lợn giá 60 nghìn đồng. Gia đình chỉ có ngân sách **tối đa** 300 nghìn đồng/ngày cho hai món này. Gọi x, y là số kg thịt bò và thịt lợn mua được. Lập BPT ngân sách và kiểm tra xem đồ thị BPT này cắt hai trục tọa độ tại các điểm có ý nghĩa thực tế gì?

BẪY KINH ĐIỂN - PHÂN TÍCH LỖI SAI

Nhận diện cạm bẫy thực tiễn:

- **Bẫy 1: Quên điều kiện của biến.** Số lượng đồ vật, vé xe, con người bắt buộc phải là số tự nhiên $(x, y \in \mathbb{N})$. Khối lượng, thời gian, diện tích có thể là số thực nhưng phải không âm $(x, y \geq 0)$.

- **Bẫy 2: Lệch hệ đơn vị.** Đề cho "20 triệu", nhưng giá tiền là "50 nghìn". Học sinh hay viết ngay phương trình $50x + 100y \geq 20$. Phải đổi về cùng hệ: 20 triệu = 20.000 (nghìn đồng).

- **Bẫy 3: Nhầm lẫn dấu "≤"và "<".** "Không vượt quá"là được phép chạm mốc (dùng $\leq$). "Ít hơn"là không được chạm mốc (dùng $<$). "Tối thiểu"là chạm mốc hắt lên (dùng $\geq$).

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CUỐI BÀI 3

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong các bất phương trình sau đây, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x^2 - 3x \geq 1$ **B.** $2x + y \leq 1$ **C.** $3x + \frac{1}{y} \leq 0$ **D.** $3x^2 + y = 1$

Câu 2. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình $x + y - 2 > 0$?

A. $(2;1)$ **B.** $(0;0)$ **C.** $(1;0)$ **D.** $(0;1)$

Câu 3. Cho đường thẳng $d : 7x-9y+2 = 0$. Miền nghiệm của bất phương trình $7x-9y+2 > 0$ là nửa mặt phẳng:

A. Có bờ là đường thẳng d và chứa gốc $O(0;0)$.

B. Không có bờ d và chứa điểm $O(0;0)$.

C. Có bờ là đường thẳng d và không chứa $O(0;0)$.

D. Không có bờ d và không chứa điểm $O(0;0)$.

Câu 4. Cặp số nào sau đây **không** là nghiệm của bất phương trình $x - 4y + 1 \geq 0$?

A. $(-1;0)$ **B.** $(-2;-1)$ **C.** $(-1;3)$ **D.** $(0;0)$

Câu 5. Miền nghiệm của bất phương trình $3(x - 1) + 4(y - 2) < 5x - 3$ là nửa mặt phẳng chứa điểm nào?

A. $(0;0)$ **B.** $(-4;2)$ **C.** $(-2;2)$ **D.** $(-5;3)$

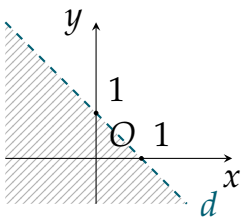
Câu 6. Tìm tất cả các số thực a sao cho miền nghiệm của bất phương trình $x \leq a$ chứa điểm $M(-1;0)$.

A. $a > -1$ **B.** $a \geq -1$ **C.** $a > 0$ **D.** $a \geq 0$

Câu 7. Với giá trị nào của m thì điểm $A(1-m;m)$ **không thuộc** miền nghiệm của bất phương trình $2x - 3(y - x) > 4$?

A. $0 \leq m \leq 1$ **B.** $m < \frac{1}{8}$ **C.** $\frac{1}{8} \leq m \leq 1$ **D.** $m \geq \frac{1}{8}$

Câu 8. Phần không bị gạch chéo (không kể bờ d) trong hình vẽ bên là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



A. $x+y<1$ **B.** $x+y>1$ **C.** $x+y\le 1$ **D.** $x+y\ge 1$

Câu 9. Một xưởng gỗ làm bàn và ghế. Thời gian để thợ mộc làm 1 cái bàn là 6 giờ, làm 1 cái ghế là 4 giờ. Một tuần xưởng hoạt động tối đa 50 giờ. Gọi x, y là số bàn và ghế sản xuất. Bất phương trình thể hiện điều kiện thời gian là:

A. $3x+2y\le 25$ **B.** $3x+2y>25$ **C.** $3x+2y\ge 25$ **D.** $3x+2y<25$

Câu 10. Diện tích để kê 1 chiếc ghế là $0,6$ m^2, 1 chiếc bàn là $1,3$ m^2. Gian hàng trưng bày rộng 60 m^2 và cần để lại tối thiểu 10 m^2 cho lối đi. Bất phương trình mô tả phần mặt sàn kê bàn (y) và ghế (x) là:

A. $0,6x+1,3y\ge 50$ **B.** $0,6x+1,3y\le 50$ **C.** $1,3x+0,6y\le 50$ **D.** $1,3x+0,6y\ge 50$

Câu 11. Đồng xu vàng nặng 14g, xu bạc nặng 7g. Túi đựng chứa được tối đa 20g. Lập BPT mô tả số lượng xu vàng (x) và bạc (y) chứa trong túi:

A. $7x+14y\le 20$ **B.** $7x+14y>20$ **C.** $14x+7y\le 20$ **D.** $14x+7y>20$

Câu 12. Gói cước di động: Gọi nội mạng 1190 đ/phút, ngoại mạng 1390 đ/phút. Học sinh gọi x phút nội mạng, y phút ngoại mạng. Số tiền trả ít hơn 100.000 đồng. BPT mô tả là:

A. $119x+139y\ge 10000$ **B.** $119x+139y<10000$

C. $139x+119y<10000$ **D.** $119x+139y\le 10000$

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG / SAI

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Xét bất phương trình $3x-2y+6\ge 0$.

a) Cặp số $(0;3)$ là một nghiệm của bất phương trình.

b) Bất phương trình trên có vô số nghiệm.

c) Gốc tọa độ $O(0;0)$ không thuộc miền nghiệm của bất phương trình.

d) Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $3x-2y+6=0$ và chứa điểm $M(-2;1)$.

Câu 2. Bạn Nam làm thêm việc phụ bán cơm (giá 15 nghìn đồng/giờ) và phụ tạp hóa (10 nghìn đồng/giờ). Gọi x và y lần lượt là số giờ bán cơm và bán tạp hóa mỗi tuần. Nam muốn kiếm **ít nhất** 900 nghìn đồng.

a) Bất phương trình thể hiện mục tiêu thu nhập của Nam là $15x+10y\ge 900$.

b) Rút gọn bất phương trình ta được $3x+2y\le 180$.

c) Nếu Nam làm 40 giờ bán cơm và 10 giờ bán tạp hóa thì Nam đạt mục tiêu.

d) Nếu Nam chỉ làm công việc phụ tạp hóa, Nam phải làm tối thiểu 90 giờ mỗi tuần để đạt mục tiêu.

Câu 3. Cho đường thẳng $d : 2x - y = 4$.

a) Đường thẳng d đi qua hai điểm $(2;0)$ và $(0;-4)$.

b) Điểm $O(0;0)$ nằm trong miền nghiệm của bất phương trình $2x - y > 4$.

c) Miền nghiệm của bất phương trình $2x - y < 4$ là nửa mặt phẳng bờ d chứa gốc tọa độ O.

d) Nếu vẽ miền nghiệm của BPT $2x - y \leq 4$, đường thẳng d sẽ được vẽ bằng nét liền.

Câu 4. Để trồng 1 ha lúa cần 20 kg phân bón; 1 ha khoai cần 10 kg phân bón. Một nông dân có tối đa 100 kg phân bón dự trữ. Gọi x và y là diện tích trồng lúa và khoai (đơn vị: ha).

a) Điều kiện của biến là $x \geq 0, y \geq 0$.

b) Bất phương trình thể hiện lượng phân bón là $2x + y \leq 10$.

c) Nếu bác nông dân muốn trồng 2 ha lúa, bác có thể trồng tối đa 6 ha khoai.

d) Giao điểm của đường thẳng bờ $2x + y = 10$ với trục Oy là $(0;5)$.

PHẦN III. CÂU TRẢ LỜI NGẮN

Thí sinh ghi đáp án cuối cùng vào ô trống.

Câu 1. Cho bất phương trình $-3x + 2y - 4 > 0$. Kiểm tra xem trong hai điểm $A(1;4)$ và $B(-2;1)$, điểm nào nằm trong miền nghiệm của bất phương trình? (Điền tên điểm A hoặc B).

Câu 2. Đường thẳng bờ $ax + by = c$ của miền nghiệm đi qua hai điểm $(3;0)$ và $(0;2)$. Tìm tích $a \cdot b$ biết phương trình đã được rút gọn tối giản và $c = 6$.

Câu 3. Bác An có ngân sách 300 nghìn đồng. Bác mua x kg táo (giá 40 nghìn/kg) và y kg cam (giá 30 nghìn/kg). Nếu bác An mua đúng 3 kg táo, bác có thể mua tối đa bao nhiêu kg cam? (Giả sử số kg cam là một số nguyên dương).

Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, miền nghiệm của bất phương trình $x + y \leq 4$ giới hạn với hai trục tọa độ Ox, Oy (với $x \geq 0, y \geq 0$) tạo thành một tam giác vuông. Tính diện tích của tam giác đó.

Câu 5. (Thực tiễn) Một xưởng may cần sản xuất x áo phông và y áo sơ mi. Mỗi áo phông tiêu thụ $1,5$ mét vải, mỗi áo sơ mi tiêu thụ 2 mét vải. Kho xưởng hiện có 150 mét vải. Nếu xưởng nhận hợp đồng làm 60 chiếc áo sơ mi, thì có thể làm thêm tối đa bao nhiêu chiếc áo phông từ số vải còn lại?

Câu 6. Có bao nhiêu cặp số nguyên **dương** $(x;y)$ thỏa mãn bất phương trình $2x + y \leq 5$?

BÀI 4: HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Biên soạn: ThS. Lương Thanh Sáng - Phân loại bám sát SGK Kết nối tri thức & Cấu trúc 2026

*Một cửa hàng kinh doanh điều hòa có tổng vốn là 1,2 tỉ đồng. Họ muốn nhập máy hai chiều (x cái) và một chiều (y cái). Đồng thời, nhu cầu thị trường lại giới hạn không vượt quá 100 máy. Lúc này, x và y bị trói buộc bởi không chỉ một, mà là **nhiều bất phương trình cùng một lúc**. Khi nhiều ranh giới hội tụ lại, miền không gian nghiệm sẽ bị thu hẹp thành một đa giác khép kín. Sự kết nối giữa đại số (hệ bất phương trình) và hình học (đa giác miền nghiệm) sẽ tạo nên một công cụ mạnh mẽ để tìm kiếm các giá trị tối ưu nhất trong kinh tế và đời sống!*

DẠNG 1: NHẬN BIẾT HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ KIỂM TRA NGHIỆM

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Khái niệm hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:
Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là một hệ gồm **hai hay nhiều** bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y. Mỗi bất phương trình trong hệ có dạng: $ax + by \le c$, $ax + by < c$, $ax + by \ge c$, hoặc $ax + by > c$. **2. Nghiệm của hệ bất phương trình:**
Cặp số $(x_0; y_0)$ là nghiệm của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn khi nó **đồng thời** là nghiệm của **tất cả** các bất phương trình trong hệ đó.

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

Phương pháp kiểm tra nghiệm:

- Thay tọa độ $(x_0; y_0)$ lần lượt vào từng bất phương trình của hệ.
- Nếu **tất cả** các bất đẳng thức thu được đều **ĐÚNG**, thì $(x_0; y_0)$ **là nghiệm** của hệ.
- Chỉ cần có **một** bất đẳng thức **SAI**, ta lập tức kết luận $(x_0; y_0)$ **không phải** là nghiệm của hệ (không cần thử tiếp các BPT còn lại).

VÍ DỤ 1 (Nhận biết Hệ BPT bậc nhất hai ẩn)

Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} x + y^2 < 0 \\ y - x > 1 \end{cases}$

B. $\begin{cases} x + y + z < 0 \\ y < 0 \end{cases}$

C. $\begin{cases} -2x + y < 3^2 \\ 4^2x + 3y < 1 \end{cases}$

D. $\begin{cases} x^2 - y \le 1 \\ 2x + 5y \ge 0 \end{cases}$

GIẢI CHI TIẾT

Phân tích từng phương án:

- Hệ A **sai** vì chứa y^2 (bậc hai).
- Hệ B **sai** vì chứa ba ẩn x, y, z.
- Hệ D **sai** vì chứa x^2 (bậc hai).
- Hệ C **đúng**. Các số $3^2 = 9$ và $4^2 = 16$ chỉ là **hệ số thực**; số mũ của các ẩn x, y vẫn bằng 1.

Vậy hệ C là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN SAU VÍ DỤ 1

- **Bài 1:** Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} x - 2y \le 0 \\ x^2 + y > 1 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x + 2y < 3 \\ xy \ge 5 \end{cases}$

C. $\begin{cases} 3x - y \ge 2 \\ 2x + 5y \le -1 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} \frac{1}{x} + y > 0 \\ x - y < 2 \end{cases}$

- **Bài 2:** Xét hệ bất phương trình

$$\begin{cases} x - y - 2 \le 0, \\ 3x - 2y + 2 > 0. \end{cases}$$

Trong các điểm sau, điểm nào **không** là nghiệm của hệ?

A. $(0;0)$ **B.** $(1;1)$ **C.** $(-1;1)$ **D.** $(-1;-1)$

- **Bài 3:** Gốc tọa độ $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình nào dưới đây?

A. $\begin{cases} 2x - y < 1 \\ x + y \le -2 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} 2x + y < 1 \\ x - 3y \ge 0 \end{cases}$

VÍ DỤ 2 (Kiểm tra cặp số là nghiệm)

Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x - 5y - 1 > 0 \quad (1) \\ 2x + y + 5 > 0 \quad (2) \\ x + y + 1 < 0 \quad (3) \end{cases}$. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ?

A. $(0;0)$ **B.** $(1;0)$ **C.** $(0;-2)$ **D.** $(0;2)$

GIẢI CHI TIẾT

Ta lần lượt thay tọa độ các điểm vào hệ:

- Với $(0;0)$: bất phương trình (1) cho $-1 > 0$ (sai), nên điểm này bị loại.
- Với $(1;0)$: (1) và (2) đúng nhưng (3) cho $2 < 0$ (sai), nên điểm này bị loại.
- Với $(0;-2)$:
  - Thế vào (1): $2(0) - 5(-2) - 1 = 9 > 0$;
  - Thế vào (2): $2(0) + (-2) + 5 = 3 > 0$;
  - Thế vào (3): $0 + (-2) + 1 = -1 < 0$.

Vì $(0;-2)$ thỏa mãn cả 3 BPT nên nó là nghiệm của hệ. **Chọn C.**

BÀI TẬP RÈN LUYỆN SAU VÍ DỤ 2

- **Bài 4:** Cặp số $(2;-1)$ là nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?

A. $\begin{cases} x + y > 1 \\ 2x - y \le 4 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x + y > 2 \\ x - 2y \le 5 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x + y \ge 1 \\ 3x + 2y < 3 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} 2x + y \le 5 \\ -x + y > 0 \end{cases}$

- **Bài 5:** Tìm số điểm có tọa độ nguyên **dương** $(x;y)$ thỏa mãn hệ $\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ x + y < 3 \end{cases}$.

- **Bài 6:** Điểm $A(-1;3)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình thứ nhất nhưng không thuộc miền nghiệm của bất phương trình thứ hai trong hệ $\begin{cases} 2x - y + m > 0 \\ x + 3y \le m^2 \end{cases}$. Tìm điều kiện của m.

VÍ DỤ 3 (Phương pháp "Mờ dần Bài toán tham số)

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hệ bất phương trình $\begin{cases} 3x + my - 7 \ge 0 \\ x - 2y \le 5 \end{cases}$ nhận điểm $M(1;-1)$ làm nghiệm.

GIẢI CHI TIẾT

Để điểm $M(1;-1)$ là nghiệm của hệ, tọa độ của M phải thỏa mãn **đồng thời** tất cả các bất phương trình trong hệ.
Thay $x =$ ____ và $y =$ ____ vào hệ, ta được:

$$\begin{cases} 3(1)+m(-1)-7\geq 0 \\ 1-2(-1)\leq 5 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -m-____\geq 0 \\ ____\leq 5 \quad \text{(Luôn đúng)} \end{cases}$$

Giải bất phương trình trên, ta được: $-m\geq 4 \Leftrightarrow m\leq -4$.
Vậy giá trị cần tìm của m là $m\leq -4$.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN SAU VÍ DỤ 3

- **Bài 7:** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hệ $\begin{cases} mx+\sqrt{2}y-1<0 \\ 2x-my+3\geq 0 \end{cases}$ nhận điểm $E(1;\sqrt{2})$ làm nghiệm.

- **Bài 8:** Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x\geq a \\ y<b \end{cases}$. Tìm điều kiện của a, b để hệ chứa điểm $M(-1;1)$.

- **Bài 9 (Ép tư duy):** Biết điểm $P(m^2;m)$ **luôn luôn không thuộc** miền nghiệm của bất phương trình $2x-3y+2\leq 0$ với mọi m. Điều này đúng hay sai? Tại sao?

DẠNG 2: BIỂU DIỄN HÌNH HỌC MIỀN NGHIỆM CỦA HỆ

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Miền nghiệm của hệ là gì?
Trong mặt phẳng tọa độ, miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là **giao** của các miền nghiệm của từng bất phương trình có trong hệ.
2. Ý nghĩa hình học:
Tùy thuộc vào số lượng và hệ số của các bất phương trình, miền nghiệm của hệ có thể là:

- Một đa giác khép kín (Tam giác, Tứ giác,...).
- Một miền không bị chặn (Mở rộng ra vô tận).
- Một đoạn thẳng/tia (nếu ép dấu -").
- Tập rỗng (hệ vô nghiệm).

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

Quy trình biểu diễn miền nghiệm của hệ BPT:

- **Bước 1:** Vẽ tất cả các đường thẳng bờ tương ứng với các BPT trong hệ lên **cùng một**

mặt phẳng tọa độ Oxy.

- **Bước 2:** Với mỗi BPT, lấy điểm thử M_0 (thường chọn $O(0;0)$) để xét tính đúng sai và **gạch bỏ** nửa mặt phẳng không phải là miền nghiệm.
- **Bước 3:** Miền **còn lại không bị gạch** (sạch sẽ nhất) chính là miền nghiệm của hệ.

Mẹo làm nhanh (Toán thực tế): Nếu hệ có $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$, ta chỉ cần tập trung làm việc ở **góc phần tư thứ nhất** của hệ tọa độ, phần còn lại gạch bỏ ngay từ đầu!

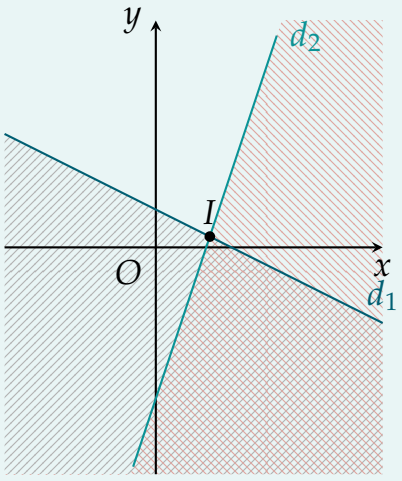
VÍ DỤ 4 (Hệ cơ bản - Vẽ đồ thị và gạch miền)

Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} x + 2y \geq 1 \\ 3x - y \leq 2 \end{cases}$$

GIẢI CHI TIẾT

- **Đường thẳng** $d_1 : x + 2y = 1$**:** đi qua $(1;0)$ và $(0;0,5)$. Thay $O(0;0)$ vào BPT thứ nhất được $0 \geq 1$ (sai), nên gạch phần chứa O.
- **Đường thẳng** $d_2 : 3x - y = 2$**:** đi qua $(0;-2)$ và $(2;4)$. Thay $O(0;0)$ vào BPT thứ hai được $0 \leq 2$ (đúng), nên giữ phần chứa O.
- **Kết luận:** phần mặt phẳng không bị gạch, kể cả hai bờ d_1, d_2, là miền nghiệm của hệ.



BÀI TẬP RÈN LUYỆN SAU VÍ DỤ 4

- **Bài 10:** Hệ bất phương trình $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \leq 0 \end{cases}$ biểu diễn cho góc phần tư thứ mấy trong hệ trục tọa độ Oxy?

- **Bài 11:** Một hệ bất phương trình có miền nghiệm là hình vuông $OABC$ với các đỉnh

$$O(0;0), \quad A(2;0), \quad B(2;2), \quad C(0;2).$$

Hãy viết hệ bất phương trình xác định miền hình vuông đó.

- **Bài 12:** Giao miền nghiệm của hai bất phương trình $x+y \le 2$ và $x-y \ge 0$ có chứa gốc tọa độ $O(0;0)$ không? Lập luận.

VÍ DỤ 5 (Hệ BPT tạo đa giác khép kín - Phương pháp Mờ dần)

Hãy điền vào chỗ trống để biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ x+y \le 4 \end{cases}$$

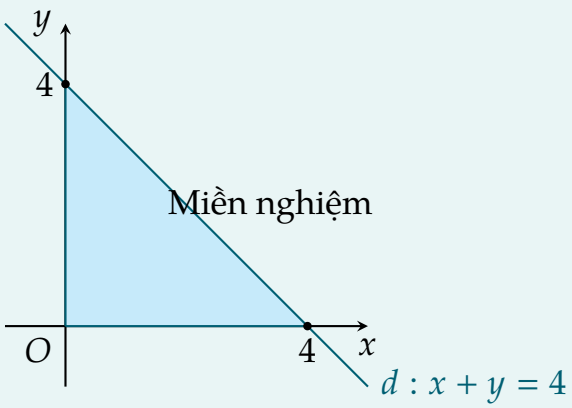
GIẢI CHI TIẾT

1. Hai điều kiện $x \ge 0$, $y \ge 0$ loại các góc phần tư _____ và chỉ giữ góc phần tư _____.

2. Đường thẳng $d: x+y=4$ cắt Ox tại $A($_____$;0)$ và cắt Oy tại $B(0;$_____$)$.

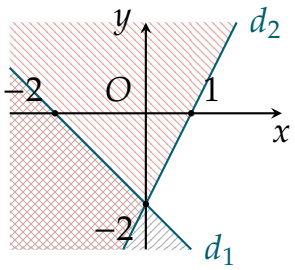
3. Thay $O(0;0)$ vào BPT thứ ba được $0 \le 4$, là mệnh đề _____. Vì thế ta gạch nửa mặt phẳng _____ gốc O.

4. Miền nghiệm là tam giác vuông **OAB**, kể cả ba cạnh.



BÀI TẬP RÈN LUYỆN SAU VÍ DỤ 5

- **Bài 13:** Hệ bất phương trình nào sau đây có miền nghiệm là phần mặt phẳng không bị gạch (bao gồm cả bờ) trong hình vẽ bên?

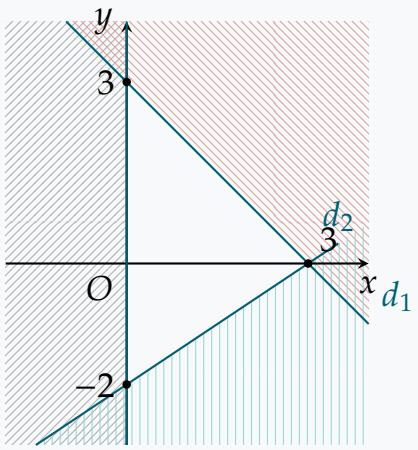


- **Bài 14:** Biểu diễn miền nghiệm của hệ $\begin{cases} y \geq 0 \\ x - 2y \geq 0 \end{cases}$. Miền này là một đa giác khép kín hay miền mở?

- **Bài 15:** Tìm diện tích miền nghiệm của hệ bất phương trình: $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 5 \end{cases}$.

VÍ DỤ 6 (Bài toán NGƯỢC - Nhìn đồ thị tìm hệ BPT)

Miền tam giác ABC không bị gạch chéo (bao gồm cả ba cạnh) trong hình vẽ dưới đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào?



GIẢI CHI TIẾT

Quan sát miền tam giác không bị gạch, ta thấy nó được giới hạn bởi 3 bờ:

1. **Trục tung** Oy $(x = 0)$**:** miền nghiệm nằm bên phải và lấy cả bờ, nên $x \geq 0$.
2. **Đường thẳng** d_1**:** đi qua $(3;0)$ và $(0;3)$, nên có phương trình $x + y = 3$. Vì $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm nên $x + y \leq 3$.
3. **Đường thẳng** d_2**:** đi qua $(3;0)$ và $(0;-2)$, nên

$$\frac{x}{3} + \frac{y}{-2} = 1 \Leftrightarrow -2x + 3y = -6.$$

Vì $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm nên $-2x + 3y \geq -6$.

Tóm lại, hệ bất phương trình cần tìm là:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ x + y \leq 3 \\ -2x + 3y \geq -6 \end{cases}$$

BÀI TẬP RÈN LUYỆN SAU VÍ DỤ 6

- **Bài 16:** Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x \geq 0, y \geq 0 \\ ax - 3y \geq -12 \end{cases}$ (với $a < 0$). Biết diện tích miền nghiệm của hệ bằng 6, tìm giá trị của a.

- **Bài 17:** Hệ bất phương trình $\begin{cases} x \geq -3 \\ x \leq 6 \\ y \leq 5 \\ y \geq -6 \end{cases}$ có miền nghiệm là một đa giác. Chu vi của đa giác đó bằng bao nhiêu?

- **Bài 18 (Cực trị):** Tính diện tích S của miền nghiệm hệ bất phương trình $\begin{cases} x \geq -3 \\ y + x \leq 8 \\ y - x \geq -2 \end{cases}$.

DẠNG 3: BÀI TOÁN THỰC TIỄN - TỐI ƯU HÓA LỢI NHUẬN / CHI PHÍ

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

Định lý Toán học tối ưu (Cực trị trên miền đa giác):
Biểu thức $F(x;y) = ax + by$ đại diện cho lợi nhuận, chi phí, hoặc thời gian... đạt giá trị **lớn nhất** (hoặc **nhỏ nhất**) tại **một trong các đỉnh** của đa giác miền nghiệm.

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

Quy trình 4 bước giải quyết bài toán Quy hoạch tuyến tính:

- **Bước 1 (Lập mô hình):** Gọi x, y là các đại lượng cần tìm. Lập hệ bất phương trình ràng buộc dựa trên các giới hạn (vốn, thời gian, nguyên liệu,...).
- **Bước 2 (Thiết lập hàm mục tiêu):** Viết biểu thức $F(x;y) = ax + by$ cần tìm Max (Lợi nhuận, Doanh thu) hoặc Min (Chi phí, Thời gian).
- **Bước 3 (Xác định miền nghiệm):** Vẽ các đường thẳng, tìm miền đa giác nghiệm. Bắt buộc phải **tính tọa độ giao điểm** của các đỉnh đa giác.
- **Bước 4 (Kết luận):** Lần lượt thay tọa độ các đỉnh vào hàm $F(x;y)$. Giá trị lớn

nhất/nhỏ nhất chính là đáp án của bài toán.

VÍ DỤ 7 (Học thuật - Tìm Min/Max trên miền đa giác)

Cho x, y thỏa mãn hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + 2y \leq 4 \\ x - y \leq 1 \end{cases}$$

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức $P = 3x + 2y - 5$.

GIẢI CHI TIẾT

Bước 1: Biểu diễn miền nghiệm

Vẽ các đường thẳng bờ: $d_1 : x + 2y = 4$ và $d_2 : x - y = 1$. Góc phần tư thứ I $(x \geq 0, y \geq 0)$.

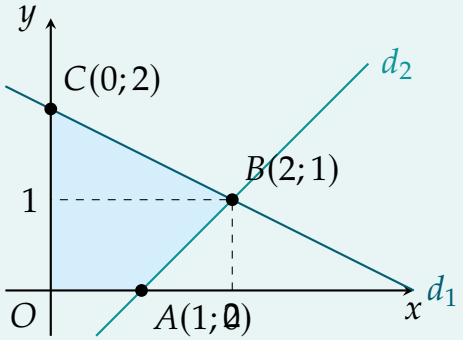
Miền nghiệm là tứ giác $OABC$ (kể cả bờ) như hình vẽ. **Bước 2: Tìm tọa độ các đỉnh của tứ giác**

- $O(0;0)$.
- $A = d_2 \cap Ox \Rightarrow A(1;0)$.
- $C = d_1 \cap Oy \Rightarrow C(0;2)$.
- $B = d_1 \cap d_2$. Giải hệ $\begin{cases} x + 2y = 4 \\ x - y = 1 \end{cases}$ được $B(2;1)$.

Bước 3: Tính giá trị của P tại các đỉnh

- Tại $O(0;0) : P = 3(0) + 2(0) - 5 = -5$.
- Tại $A(1;0) : P = 3(1) + 2(0) - 5 = -2$.
- Tại $B(2;1) : P = 3(2) + 2(1) - 5 = 3$.
- Tại $C(0;2) : P = 3(0) + 2(2) - 5 = -1$.

So sánh các giá trị, ta có: $\min P = -5$ tại $(0;0)$ và $\max P = 3$ tại $(2;1)$.



BÀI TẬP RÈN LUYỆN SAU VÍ DỤ 7

- **Bài 19:** Cho hệ BPT $\begin{cases} x \geq 0, y \geq 0 \\ x + y \leq 5 \\ 2x + y \leq 8 \end{cases}$. Tìm giá trị lớn nhất của $F = 3x + 5y$.

- **Bài 20:** Tìm giá trị nhỏ nhất của $T = 4x + 3y$ trên miền nghiệm của hệ $\begin{cases} x \geq 0, y \geq 0 \\ x + y \geq 4 \\ x + 3y \geq 6 \end{cases}$.

- **Bài 21:** Cho miền nghiệm là tam giác ABC với $A(1;1), B(4;1), C(2;4)$. Biểu thức $L = 2x - y$ đạt giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu và tại điểm nào?

VÍ DỤ 8 (Phương pháp "Mờ dần Phân bổ Vốn / Sản xuất)

Một cửa hàng kinh doanh dự định nhập hai loại máy điều hòa: hai chiều và một chiều. Số vốn ban đầu không vượt quá 1200 triệu đồng.

- Điều hòa hai chiều: giá nhập 20 triệu đồng/máy, lãi 3,5 triệu đồng/máy.
- Điều hòa một chiều: giá nhập 10 triệu đồng/máy, lãi 2 triệu đồng/máy.

Cửa hàng ước tính nhu cầu thị trường không vượt quá 100 máy cả hai loại. Hãy điền vào chỗ trống để tìm số lượng máy mỗi loại cần nhập để lợi nhuận lớn nhất.

GIẢI CHI TIẾT

Bước 1: Gọi $x, y \in \mathbb{N}$ lần lượt là số máy hai chiều và một chiều cần nhập. $(x \geq 0, y \geq 0)$.

- Nhu cầu không quá 100 máy: _____.
- Vốn không quá 1200 triệu đồng: $20x + 10y \leq 1200 \Leftrightarrow$ _____.

Bước 2: Lợi nhuận thu được là $F(x;y) =$ _____ (triệu đồng).
Bước 3: Miền nghiệm của hệ giới hạn bởi tứ giác $OABC$ với các đỉnh: $O(0;0), A(0;100), C(60;0)$ và đỉnh B là giao của 2 đường thẳng:

$$\begin{cases} x + y = 100 \\ 2x + y = 120 \end{cases} \Rightarrow B(____;____)$$

Bước 4: Tính lợi nhuận tại các đỉnh:

- $F(A) = 2(100) = 200$.
- $F(B) = 3,5(\mathbf{20}) + 2(\mathbf{80}) = \mathbf{230}$.
- $F(C) = 3,5(60) = 210$.

Vậy cần nhập **20** máy hai chiều và **80** máy một chiều để lãi lớn nhất là **230** triệu đồng.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN SAU VÍ DỤ 8

- **Bài 22:** Một xưởng mộc làm bàn và ghế. Làm 1 cái bàn cần 2 giờ mộc và 1 giờ sơn, lãi 500k. Làm 1 cái ghế cần 1 giờ mộc và 1 giờ sơn, lãi 300k. Một tuần xưởng có 40 giờ mộc và 30 giờ sơn. Lập hệ BPT và tìm số bàn ghế để lãi lớn nhất.

- **Bài 23:** Một bác nông dân có 6 ha đất. Trồng 1 ha lúa cần 20kg phân bón, lãi 30 triệu. Trồng 1 ha khoai cần 10kg phân bón, lãi 60 triệu. Bác có tối đa 100kg phân bón. Hỏi bác nên phân bổ diện tích như thế nào để lãi cao nhất?

- **Bài 24:** Cần chiết xuất 140 kg chất A và 9 kg chất B.
  - Quặng I: giá 4 triệu đồng/tấn, cho 20 kg A và 0,6 kg B.
  - Quặng II: giá 3 triệu đồng/tấn, cho 10 kg A và 1,5 kg B.

  Kho chỉ cấp tối đa 10 tấn quặng I và 9 tấn quặng II. Lập hàm chi phí F và hệ ràng buộc.

VÍ DỤ 9 (Dinh dưỡng - Bài toán Tối thiểu hóa Chi phí)

Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit mỗi ngày.

- 1 kg thịt bò: giá 250 nghìn đồng, chứa 800 protein và 200 lipit; mua tối đa 1,6 kg.
- 1 kg thịt lợn: giá 160 nghìn đồng, chứa 600 protein và 400 lipit; mua tối đa 1,1 kg.

Cần mua bao nhiêu kg mỗi loại để chi phí thấp nhất mà vẫn đủ dinh dưỡng?

GIẢI CHI TIẾT

Gọi x, y là số kg thịt bò và lợn. $0 \le x \le 1,6$ và $0 \le y \le 1,1$.

- Ràng buộc protein: $800x + 600y \ge 900 \Leftrightarrow 8x + 6y \ge 9$.
- Ràng buộc lipit: $200x + 400y \ge 400 \Leftrightarrow x + 2y \ge 2$.
- Hàm chi phí: $F = 250x + 160y$ (nghìn đồng).

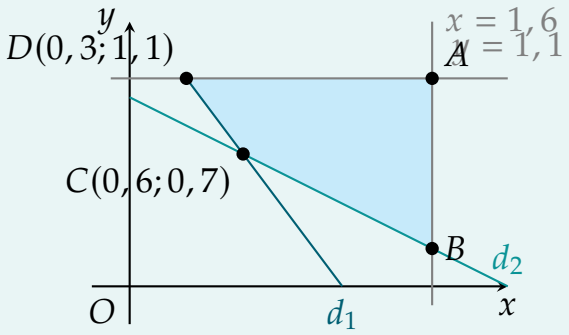
Vẽ các đường thẳng: $d_1 : 8x + 6y = 9$, $d_2 : x + 2y = 2$, $x = 1,6$, $y = 1,1$. Miền nghiệm là tứ giác với các đỉnh:

1. $x = 1,6$ và $y = 1,1 \Rightarrow A(1,6; 1,1)$.
2. $x = 1,6$ và $x + 2y = 2 \Rightarrow B(1,6; 0,2)$.
3. $d_1 \cap d_2 \Rightarrow C(0,6; 0,7)$.
4. d_1 và $y = 1,1 \Rightarrow D(0,3; 1,1)$.

Tính chi phí F:

- $F(A) = 576$.
- $F(B) = 432$.
- $F(C) = 262$.
- $F(D) = 251$.

Giá trị nhỏ nhất là **251** nghìn đồng, đạt được khi mua **0,3** kg thịt bò và **1,1** kg thịt lợn.



BÀI TẬP RÈN LUYỆN SAU VÍ DỤ 9

- **Bài 25:** Một người cần ít nhất 300 calo. Tách X cho 60 calo, giá 5k. Tách Y cho 60 calo, giá 6k. Để chi phí thấp nhất mà đủ calo, người đó nên uống như thế nào? (Biết không có giới hạn mua).

- **Bài 26:** Trong Ví dụ 9, nếu giá thịt lợn tăng lên thành 200k/kg (thịt bò giữ nguyên 250k/kg), phương án mua tối ưu có thay đổi không?

- **Bài 27 (Cạm bẫy thực tiễn):** Tại sao trong các bài toán sản xuất (bàn ghế, áo quần) ta bắt buộc phải kiểm tra xem tọa độ đỉnh có phải là "số nguyên"hay không? Nếu tọa độ đỉnh tối ưu ra $(2,5;3,2)$ thì ta xử lý thế nào?

BẪY KINH ĐIỂN - PHÂN TÍCH LỖI SAI

Nhận diện cạm bẫy - Lỗi sai kinh điển của Dạng 3:

- **Bẫy 1: Quên tọa độ giao điểm.** Nhiều học sinh chỉ lấy các điểm trên trục Ox, Oy mà bỏ quên các "đỉnh chóp"của đa giác (chính là nghiệm của hệ phương trình giao tuyến). Điểm tối ưu 90% rơi vào các giao điểm này!

- **Bẫy 2: Vẽ sai miền.** Một sai sót nhỏ khi gạch miền sẽ dẫn đến chọn sai đỉnh → Toàn bộ bài toán thực tế sụp đổ. Hãy thử lại bằng một điểm bất kỳ nằm **bên trong** miền nghiệm cuối cùng xem có thỏa mãn mọi BPT không.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CUỐI BÀI 4

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Hệ nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} 2x - y \le 1 \\ x^2 + 2y > 0 \end{cases}$

B. $\begin{cases} x - 3y > 2 \\ 2x + 5y \le 4 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x - y < 0 \\ x \cdot y \ge 2 \end{cases}$

D. $\begin{cases} x + y + z \le 1 \\ x - y > 0 \end{cases}$

Câu 2. Điểm $O(0;0)$ **không thuộc** miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?

A. $\begin{cases} x+y \geq -1 \\ 2x-y \leq 1 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x-y \leq 2 \\ 2x+y \geq -3 \end{cases}$

C. $\begin{cases} 2x-y > 1 \\ x+3y \leq 0 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} 3x+y < 5 \\ x-y \leq 0 \end{cases}$

Câu 3. Cặp số $(x;y) = (1;2)$ là nghiệm của hệ bất phương trình nào dưới đây?

A. $\begin{cases} x-2y \leq 0 \\ 2x+y > 3 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x+y \leq 2 \\ 2x-y \geq 0 \end{cases}$

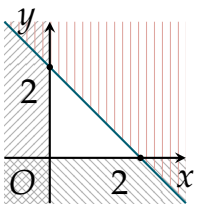
C. $\begin{cases} 2x-y \geq 1 \\ x+y \leq 4 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x-y < 0 \\ 3x+y \leq 4 \end{cases}$

Câu 4. Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \end{cases}$ là:

A. Góc phần tư thứ I (không kể bờ). **B.** Góc phần tư thứ II (không kể bờ).

C. Góc phần tư thứ III (không kể bờ). **D.** Góc phần tư thứ IV (không kể bờ).

Câu 5. Phần mặt phẳng không bị gạch chéo (bao gồm cả bờ) trong hình vẽ dưới đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào?



A. $\begin{cases} x \geq 0, y \geq 0 \\ x+y \geq 2 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x \geq 0, y \geq 0 \\ x+y \leq 2 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x \leq 0, y \leq 0 \\ x+y \leq 2 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x \geq 0, y \geq 0 \\ x-y \leq 2 \end{cases}$

Câu 6. Giao điểm của hai đường thẳng bờ $d_1 : x-y=0$ và $d_2 : x+2y=6$ là một đỉnh của miền nghiệm. Tọa độ đỉnh đó là:

A. $(2;2)$ **B.** $(3;3)$ **C.** $(2;-2)$ **D.** $(-2;-2)$

Câu 7. Giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x;y) = 3x+y$ trên miền đa giác có các đỉnh $O(0;0), A(3;0), B(2;2), C(0;4)$ là:

A. 9 **B.** 8 **C.** 4 **D.** 11

Câu 8. Có bao nhiêu cặp số nguyên **dương** $(x;y)$ thỏa mãn hệ bất phương trình

$$\begin{cases} 2x+y \le 5, \\ x \ge 1, \\ y \ge 1. \end{cases}$$

Hỏi có bao nhiêu cặp số thỏa mãn?

A. 2 **B.** 3 **C.** 4 **D.** 5

Câu 9. Hệ bất phương trình nào sau đây biểu diễn điều kiện: "Diện tích trồng lúa (x ha) và diện tích trồng khoai (y ha) không vượt quá 10 ha, đồng thời diện tích lúa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích khoai"?

A. $\begin{cases} x+y \le 10 \\ x-y \ge 0 \\ x \ge 0, y \ge 0 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x+y < 10 \\ x-y \ge 0 \\ x \ge 0, y \ge 0 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x+y \le 10 \\ x-y \le 0 \\ x \ge 0, y \ge 0 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x+y \ge 10 \\ x-y \ge 0 \\ x \ge 0, y \ge 0 \end{cases}$

Câu 10. Gọi S là diện tích miền nghiệm của hệ $\begin{cases} x \ge -1 \\ y \ge -1 \\ x+y \le 2 \end{cases}$. Giá trị của S bằng:

A. 4 **B.** 8 **C.** 16 **D.** 2

Câu 11. Điểm $M(m;1)$ thuộc miền nghiệm của hệ $\begin{cases} 2x-y \ge 1 \\ x+y \le 4 \end{cases}$ khi và chỉ khi:

A. $1 \le m \le 3$ **B.** $m \ge 1$ **C.** $m \le 3$ **D.** $-1 \le m \le 3$

Câu 12. Để tìm giá trị nhỏ nhất của chi phí $F = 500x + 300y$ trên một miền đa giác. Biết các đỉnh của đa giác là $(0;5), (4;0), (2;2)$. Giá trị nhỏ nhất đó là:

A. 1500 **B.** 2000 **C.** 1600 **D.** 0

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG / SAI

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Xét hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn: $\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ 2x+y \le 4 \end{cases}$.

a) Điểm $M(1;1)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình.

b) Điểm $N(2;1)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình.

c) Miền nghiệm của hệ là một tam giác vuông với diện tích bằng 4.

d) Giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x;y) = x + 3y$ trên miền nghiệm là 12.

Câu 2. Một học sinh thao tác biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình: $\begin{cases} x - y \geq 0 \\ x + y \leq 2 \\ x \geq 0 \end{cases}$.

a) Đường thẳng bờ $d_1 : x - y = 0$ đi qua gốc tọa độ $O(0;0)$.

b) Điểm $(0;1)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình trên.

c) Miền nghiệm của hệ là một hình tam giác với tọa độ các đỉnh là $O(0;0)$, $A(2;0)$ và $B(1;1)$.

d) Chu vi của đa giác miền nghiệm bằng $2 + 2\sqrt{2}$.

Câu 3. Để tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F(x;y) = y - x$ trên miền xác định bởi hệ $\begin{cases} y - 2x \leq 2 \\ 2y - x \geq 4 \\ x + y \leq 5 \end{cases}$.

a) Miền nghiệm của hệ có 3 đỉnh là $A(0;2)$, $B(2;3)$ và $C(1;4)$.

b) Tại đỉnh $A(0;2)$, giá trị của biểu thức $F = 2$.

c) Tại đỉnh $C(1;4)$, giá trị của biểu thức $F = 3$.

d) Giá trị lớn nhất của $F(x;y)$ trên miền nghiệm bằng 4.

Câu 4. (Thực tiễn) Một xưởng mộc sản xuất hai loại sản phẩm: Bàn (lãi 500 nghìn đồng/cái) và Ghế (lãi 300 nghìn đồng/cái). Để làm 1 cái Bàn cần 2 giờ mộc và 1 giờ sơn. Để làm 1 cái Ghế cần 1 giờ mộc và 1 giờ sơn. Một tuần xưởng có tối đa 40 giờ mộc và 30 giờ sơn. Gọi x, y lần lượt là số Bàn và Ghế sản xuất.

a) Hệ điều kiện ràng buộc của bài toán là $\begin{cases} 2x + y \leq 40 \\ x + y \leq 30 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$.

b) Biểu thức lợi nhuận cần tìm giá trị lớn nhất là $T = 500x + 300y$.

c) Hệ có miền nghiệm là tứ giác với 4 đỉnh tọa độ là $(0;0)$, $(20;0)$, $(10;20)$ và $(0;30)$.

d) Lợi nhuận tối đa mà xưởng có thể đạt được trong một tuần là 12 triệu đồng.

PHẦN III. CÂU TRẢ LỜI NGẮN

Thí sinh ghi đáp án cuối cùng vào ô trống.

Câu 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x;y) = 4x + 3y$ trên miền đa giác nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 5 \\ 2x + y \leq 8 \end{cases}$.

Câu 2. Tìm tham số $a > 0$ để miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq a \end{cases}$ có diện tích bằng 18.

Câu 3. Có bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên $(x;y)$ nằm **bên trong** (không tính trên biên) miền nghiệm của tam giác được tạo bởi hệ $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 2x + y \leq 5 \end{cases}$?

Câu 4. Bạn Minh đi siêu thị mua x chiếc bút (giá 5 nghìn đồng/chiếc) và y cuốn vở (giá 10 nghìn đồng/cuốn). Mẹ Minh cho tối đa 50 nghìn đồng. Do cần chép nhiều bài, Minh dự định số vở mua được phải lớn hơn hoặc bằng số bút, và ít nhất phải mua 1 cuốn vở. Hỏi Minh có thể mua được **số cuốn vở lớn nhất** là bao nhiêu?

Câu 5. (Toán thực tế) Một nhà nông có 100 kg phân bón và 120 ngày công để trồng lúa và khoai. 1 ha lúa cần 20kg phân và 10 ngày công, lãi 30 triệu. 1 ha khoai cần 10kg phân và 30 ngày công, lãi 60 triệu. Nông dân có tổng cộng 6 ha đất trồng. Lợi nhuận lớn nhất người đó có thể thu được là bao nhiêu triệu đồng?

Câu 6. Tìm tung độ y của điểm M làm cho biểu thức $F(x;y) = x - y$ đạt giá trị **nhỏ nhất** trên miền nghiệm của hệ $\begin{cases} x - 2y \leq 2 \\ 2x - y \geq -2 \\ x + y \leq 5 \end{cases}$. (Biết đồ thị tạo thành một đa giác khép kín).